



**Universidade de Brasília
Departamento de Estatística**

Processos Estocásticos

Carlos Cesár Yoshitake Júnior,
Gabriel Leonardo Fadul de Oliveira,
Luísa Ulhoa Chaves Padula

O Processo de Wiener e a Teoria do Movimento Aleatório.

**Brasília
2026**

Conteúdo

1	Resumo e Palavras-Chave	2
2	Introdução	3
3	Metodologia	4
3.1	Processos Estocásticos: conceitos fundamentais	4
3.2	Processo de Markov	4
3.3	Processo de Wiener	4
3.4	Processo de Wiener Generalizado	5
3.5	Processo de Itô	5
3.6	Movimento Geométrico Browniano	6
3.7	Estimação dos Parâmetros	6
3.8	Ferramentas Computacionais	6
4	Resultados	7
4.1	Estudo Simulado	7
4.2	Aplicação a Dados Reais	7
5	Considerações Finais	8
6	Referências	9

1 Resumo e Palavras-Chave

RESUMO DO PROJETO AQUI... teste te commit

Palavras-chave: Processo de Wiener; Processos Estocásticos; Movimento Geométrico Browniano; Finanças Quantitativas; Simulação Estocástica.

2 Introdução

[contexto (mercados financeiros e incerteza)]

[justificativa (por que modelar com processos estocásticos?)]

[objetivos do trabalho]

Os mercados financeiros são caracterizados pela presença constante de incerteza: o preço de um ativo no instante seguinte é, por natureza, uma grandeza aleatória, influenciada por fatores macroeconômicos, expectativas dos agentes e choques externos imprevisíveis. Diante dessa realidade, a modelagem matemática dos preços por meio de processos estocásticos torna-se uma ferramenta indispensável para a análise e gestão de risco em finanças.

[justificativa específica para a escolha do MGB]

O presente trabalho tem por objetivo introduzir o Movimento Geométrico Browniano, demonstrar suas propriedades por meio de simulação computacional e verificar a aderência do modelo a dados históricos reais de [ATIVO A DEFINIR].

3 Metodologia

3.1 Processos Estocásticos: conceitos fundamentais

Um processo estocástico é uma coleção de variáveis aleatórias $\{X_t, t \in T\}$ indexadas pelo tempo, que descreve a evolução de uma grandeza sujeita a aleatoriedade. Formalmente:

$$X = \{X(t), t \in T\}$$

onde $X(t)$ é a variável aleatória no instante t . Quando o índice t representa tempo contínuo, o processo é dito contínuo; quando assume valores discretos (diário, mensal etc.), é discreto. Em finanças, as cotações de ações constituem um exemplo natural de processo estocástico em tempo contínuo.

3.2 Processo de Markov

O processo estocástico mais utilizado para modelar variáveis financeiras é o Processo de Markov. Sua propriedade fundamental é que toda a informação relevante para prever o valor futuro da variável está contida em seu valor presente — o histórico passado é irrelevante. Matematicamente, para qualquer instante futuro t_{n+1} e valores passados $x_0, x_1, \dots, x_n$:

$$P(X_{t_{n+1}} = x \mid X_{t_n} = x_n, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{t_0} = x_0) = P(X_{t_{n+1}} = x \mid X_{t_n} = x_n)$$

Essa propriedade é consistente com a hipótese de mercado eficiente: se todos os preços passados já estão refletidos no preço atual, apenas este é relevante para a previsão do preço futuro.

3.3 Processo de Wiener

O Processo de Wiener (ou Movimento Browniano Standard) é o processo de Markov em tempo contínuo mais fundamental. Um processo estocástico $\{W(t), t \geq 0\}$ é denominado Processo de Wiener se satisfaz as seguintes condições:

1. $W(0) = 0$
2. Os incrementos $W(t) - W(s)$, para $t > s \geq 0$, seguem distribuição normal com

média zero e variância $t - s$:

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$$

3. Os incrementos em intervalos de tempo não sobrepostos são independentes entre si.

O incremento infinitesimal é convencionalmente expresso como:

$$dW = \varepsilon \sqrt{dt}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

de modo que $\mathbb{E}[dW] = 0$ e $\text{Var}(dW) = dt$.

3.4 Processo de Wiener Generalizado

O Processo de Wiener Generalizado estende o processo anterior ao introduzir uma tendência determinística (*drift*) e uma escala de volatilidade:

$$dX = a dt + b dW$$

onde a é o *drift* (taxa de variação esperada por unidade de tempo) e $b > 0$ é o coeficiente de difusão (volatilidade). Esse processo possui:

$$\mathbb{E}[dX] = a dt \quad \text{e} \quad \text{Var}(dX) = b^2 dt$$

3.5 Processo de Itô

O Processo de Itô generaliza o processo anterior ao permitir que o *drift* e a volatilidade sejam funções do próprio valor da variável e do tempo:

$$dX = \mu(X, t) dt + \sigma(X, t) dW$$

Sua manipulação requer o Lema de Itô, pois as regras usuais do cálculo diferencial não se aplicam diretamente a processos com trajetórias não diferenciáveis. Para uma função suave $F(X, t)$, o Lema de Itô estabelece:

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial t} + \mu \frac{\partial F}{\partial X} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 F}{\partial X^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial F}{\partial X} dW$$

3.6 Movimento Geométrico Browniano

O Movimento Geométrico Browniano (MGB) é o caso particular do Processo de Itô em que o *drift* e a volatilidade são proporcionais ao nível atual da variável, ou seja, $\mu(S, t) = \mu S$ e $\sigma(S, t) = \sigma S$:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

Essa formulação implica que são os retornos do ativo, e não seus preços absolutos, que possuem distribuição normal — o que está em conformidade com a intuição financeira de que variações percentuais são mais relevantes do que variações absolutas.

Aplicando o Lema de Itô à função $F = \ln S$, obtém-se a solução analítica do MGB:

$$S(t) = S_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W(t) \right]$$

Consequentemente, os retornos logarítmicos em qualquer intervalo $[s, t]$ são normalmente distribuídos:

$$\ln \left(\frac{S_t}{S_s} \right) \sim \mathcal{N} \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - s), \sigma^2 (t - s) \right]$$

Esta é a propriedade central que será verificada empiricamente nas seções seguintes.

3.7 Estimação dos Parâmetros

Os parâmetros μ e σ são estimados diretamente a partir dos retornos logarítmicos diários observados $r_i = \ln(S_i/S_{i-1})$:

$$\hat{\mu} = \frac{\bar{r}}{\Delta t} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2}, \quad \hat{\sigma} = \frac{s_r}{\sqrt{\Delta t}}$$

onde $\bar{r}$ é a média amostral dos retornos, s_r é o desvio padrão amostral e $\Delta t = 1/252$ corresponde a um dia útil.

3.8 Ferramentas Computacionais

[descrever brevemente o ambiente R que utilizamos] [versão do R, pacotes (quantmod, ggplot2, etc.) e fonte dos dados]

4 Resultados

4.1 Estudo Simulado

[inserir gráficos e tabela de parâmetros gerados pelo script.R]

A simulação foi conduzida com os seguintes parâmetros: preço inicial $S_0 =$ [VALOR], *drift* anual $\mu =$ [VALOR], volatilidade anual $\sigma =$ [VALOR], horizonte de [VALOR] anos e $n = 252$ passos (dias úteis).

[trajetórias simuladas]

[histograma dos retornos simulados vs curva normal]

4.2 Aplicação a Dados Reais

5 Considerações Finais

6 Referências